

题目：归并排序

问题描述：

归并排序算法是典型的基于分治策略求解问题的算法。现给定一个归并过程，其作用是将左、右已完成排序的集合合并为一个完整有序集合。假设将输入的 n 个整数存储在数组中，给定上述用于归并的子算法 Merge 的伪代码如下：

```
void Merge(a, p, q, r){
    将左部子数组中的元素 a[p..q] 拷贝到
    数组 L[1..n1] 中，并设置哨兵元素 L[n1+1] = ∞    // n1 = q-p+1
    将右部子数组中的元素 a[q+1..r] 拷贝到
    数组 R[1..n2] 中，并设置哨兵元素 R[n2+1] = ∞    // n2 = r-q
    i = 1;                                     // 用于标识左部打头元素的位置，初值为 1
    j = 1;                                     // 用于标识右部打头元素的位置，初值为 1
    for ( k = p; k <= r; ++k ){
        if ( L[i] <= R[j] ){                  // 左部打头元素更小
            a[k] = L[i];                      // 将其放入合并后序列的相应位置
            i = i + 1;                        // 左部打头位置向后移动
        }else{                                // 右部打头元素更小
            a[k] = R[j];                      // 将其放入合并后序列的相应位置
            j = j + 1;                        // 右部打头位置向后移动
        }
    }
}
```

请你基于分治策略及子算法 Merge 设计实现相应的归并排序算法，将给定输入整数集合完成非降次序排列后输出。

示例：

输入：25 31 -2 -9 15

输出：-9 -2 15 25 31

说明： 将输入数据按非降次序排序后依次输出到标准输出上。

输入格式：

输入为两行，第一行为一个正整数 $n(1 \leq n \leq 2000)$ ，代表待排序集合中的元素个数；后续一行为空格隔开的 n 个整数，整数范围 $[-10000, 10000]$ 。

输出格式：

在一行输出正确的排序结果。

输入样例:

5

25 31 -2 -9 15

输出样例:

-9 -2 15 25 31